

凸分析与优化方法

——笔记整理

BarryMafu

2026 年 6 月 19 日

前言

林宙辰教授25—26学年春季学期凸分析与优化方法课程的个人笔记。如果这份笔记可以帮助到您，我倍感荣幸！

我是25—26学年春季学期选修林老师课程的学生。可以看出，林老师为这门课程做了非常充分的准备，教学内容详实、体系完整。不过，相应地，该课程对前置数学知识的要求较高，作业量也确实不小，学生无论是学习新课还是完成作业，都需要投入较多的时间和精力。

此外，在备考过程中，我发现这门课程缺少一套系统性的往年试题，这给复习带来了一定的不确定性。因此，我希望通过开源方式分享这份笔记，一方面以中文书写为主，便于更多学习者阅读，同时保留关键英文术语；另一方面，我也希望整理出25-26学年的往年试题，以供后续同学复习参考。

BarryMafu

2026 年 6 月 19 日

目录

附录 A	25-26春季期末往年题	1
A.1	试题	1
A.2	解答	5

附录 A 25-26春季期末往年题

注意：试题内容是凭借记忆重构的，可能会与原试题有微小的出入。

A.1 试题

问题 A.1.1 (5). 叙述一条你从本课程中学到的人生哲理，并阐释其背后的优化原理.

问题 A.1.2 ($15 = 3 \times 5$). 写出一下术语的定义：

1. $\mathbb{R}^n$ 上的凸集；
2. $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数；
3. L -光滑函数.

问题 A.1.3 ($12 = 4 \times 3$). 判断以下集合是否为凸集，并给出理由：

1. $S_1 = \{\mathbf{X} : \mathbf{X} > \mathbf{0}\}$;
2. $S_2 = \{\mathbf{X} : \mathbf{X} > \mathbf{0}\} \cup \{\mathbf{0}\}$;
3. $S_3 = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\|_2 < 1\} \cup \{(-1, 0)^\top, (1, 0)^\top\}$;

4. $S_4 = \{x \in \mathcal{X} : \exists y \in \mathcal{Y}, (x, y) \in C\}$, 其中 C 是 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 中的凸集.

问题 A.1.4 ($12 = 3 \times 4$). 判断以下函数是否为凸函数, 并给出理由:

1. $f_1(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + r$, 其中 $\mathbf{Q} > \mathbf{0}$;
2. $f_2(\mathbf{x}) = \max \left\{ \sum_{k=1}^n x_k (\sin t)^k : t \in [0, 2\pi] \right\}$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$;
3. $f_3(x) = x^n$, 其中 $x \in \mathbb{R}$ 且 n 是整数, 请讨论 f_3 在 n 取何值时凸.

问题 A.1.5 ($10 = 6 + 2 + 2$). 考虑如下优化问题

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1 \end{aligned} \quad (\text{P})$$

1. 写出该问题的对偶问题.
2. 该问题是否满足 *Slater Constraint Qualification*? 说明理由.
3. 不管上一问的回答, 写出你认为的该优化问题的 *KKT* 条件.

问题 A.1.6 (10). 对于矩阵, 定义其 $(2, 1)$ -范数为 $\|\mathbf{A}\|_{2,1} := \sum_{i=1}^n \|\mathbf{A}_i\|_2$, 其中 $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的全部列向量. 求 $(2, 1)$ -范数参数为 1 的 *proximal mapping*, 需要计算出具体结果.

问题 A.1.7 (10). 考虑如下优化问题

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) := \sqrt{x_1^2 + \gamma x_2^2} \quad (\gamma > 1) \quad (\text{P})$$

1. 假设优化算法从 $\mathbf{x}_0 = (\gamma, 1)$ 开始迭代, 每一个迭代步骤使用梯度下降

加上精确线搜索. 证明第 k 步迭代得到的点为

$$\mathbf{x}_k = \left(\gamma \left(\frac{\gamma-1}{\gamma+1} \right)^k, \left(-\frac{\gamma-1}{\gamma+1} \right)^k \right)$$

2. 计算迭代序列的收敛率, 并指明是在什么意义下的.

问题 A.1.8 (10). 考虑如下优化问题

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{X}} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{B}\|_F^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|\mathbf{X}\|_2 \leq 1 \end{aligned} \tag{P}$$

写出使用 *Frank-Wolfe* 方法求解该问题的具体步骤, 其中参数和停止条件应由 *KKT* 条件确定, 而不是课上所讲授的. (注意, 不要只写算法的通用框架, 要具体对该问题进行分析)

问题 A.1.9 (5). 写出交替梯度方向下降 (*ADMM*) 的三个关键迭代步骤, 不用写参数选择和停止判据. 优化问题为:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \quad & f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{y}) \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{c} \end{aligned} \tag{P}$$

问题 A.1.10 ($5 = 1 + 4$). 以下是 *Nesterov* 加速算法的一个等价形式:

$$\begin{cases} \mathbf{y}_t = \mathbf{x}_t + \gamma(\mathbf{x}_t - \mathbf{x}_{t-1}) \\ \mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{y}_t - \eta \nabla f(\mathbf{y}_t) \end{cases}$$

现在考虑在真实计算机上运行该算法, 我们假设向量的加法和数乘可以在原地进行 (例如, 如果当前储存了向量 $\boldsymbol{\xi}$, 那么可以将 $\alpha\boldsymbol{\xi}$ 的结果可直接覆

盖；同理给定 ξ_1, ξ_2 ，也可令 $\xi_1 - \xi_2$ 覆盖一个)，但是梯度的计算不可原地进行。那么，运行该算法最少需要几个向量存储？写出具体步骤。

A.2 解答

第一题的解答.



第二题的解答.



第三题的解答.



第四题的解答.



第五题的解答.



第六题的解答.



第七题的解答.



第八题的解答.



第九题的解答.



第十题的解答.

